

322 lines (234 loc) · 37.8 KB

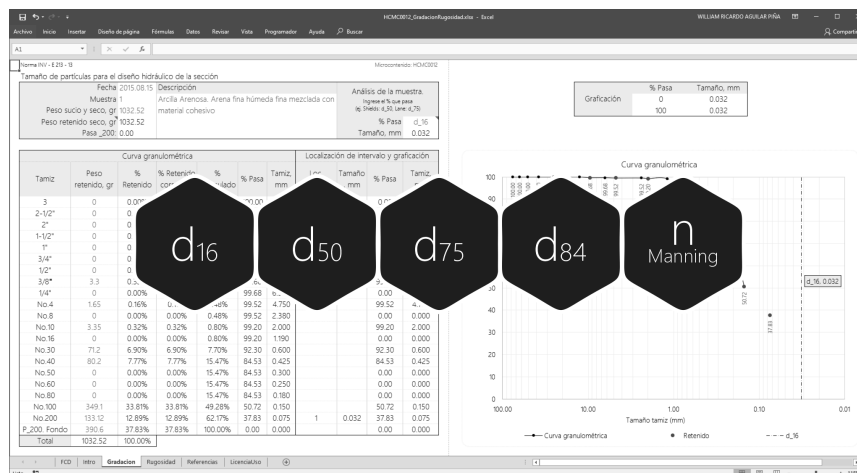
Preview Code Blame

Raw

1.12. Evaluación de tamaño de partículas y definición de rugosidades de diseño

Keywords: gradation roughness-coefficient m01a12

Estudiar el tamaño característico del material que compone el lecho o la zona de corte del canal de realineamiento y establecer los valores de rugosidad a utilizar en el diseño hidráulico de la sección compuesta para la aplicación de diferentes métodos de diseño (Shields, Lane).



Objetivos

- Evaluar el tamaño de partículas disponibles en la zona para el diseño hidráulico de la sección estable.

- Estimar los valores de la rugosidad de Manning a utilizar en función del material característico del lecho.
- Definir los valores de la rugosidad de Manning usando valores de referencia.

Requerimientos

Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	Microsoft Excel 365.
 R.HydroTools. GradacionRugosidad.xlsx	Libro de cálculo para el análisis de los materiales del lecho y rugosidades de diseño.

Complementariamente es necesario realizar:

- Muestreo de suelos en la zona de estudio.
- Evaluar características generales de las coberturas existentes o proyectadas de suelos localizadas en la zona de trazado del canal artificial a diseñar.

Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel y reportes o informes, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej.

R.HydroTools.DisenosCaucesParametros.20250528.xlsx.

0. Conceptos generales

Para el análisis de los materiales del lecho y la definición de las rugosidades de diseño, utilizaremos las siguientes ecuaciones y valores de referencia.

1. Ecuaciones empíricas para estimar el valor característico de la rugosidad de Manning

Basados en d50

Autor	Ecuación empírica	Descripción o referencia
Strikler, 1923	$n=0.0152(D_{50})^{1/6}$	Ríos con lecho de grava en Suiza
Posada, 1998	$n=0.0487(D_{50})^{1/6}$	Ríos de montaña con lecho de grava, Antioquia y Risaralda. Estudio en canales naturales

Autor	Ecuación empírica	Descripción o referencia
Keulegan, 1938 y 1949	$n=0.0260(D_{50})^{1/6}$	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez
Administración de carreteras federales de Estados unidos de América, 1975	$n=0.0395(D_{50})^{1/6}$	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez
Simons y Senturk, 1976	$n=0.0389(D_{50})^{1/6}$	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez
Garde y Raju, 1978	$n=0.039(D_{50})^{1/6}$	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez. Granulometría gruesa y libre de ondulaciones. 50% del material por peso tiene un diámetro menor.
Bray, 1979	$n=0.0593(D_{50})^{0.179}$	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez
Subramanya, 1982	$n=0.047(D_{50})^{1/6}$	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez

Basados en d65

Autor	Ecuación empírica	Descripción o referencia
Keulegan, 1938 y 1949	$n=0.0416(D_{65})^{1/6}$	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez
Chow, 1959	$n=0.0417(D_{65})^{1/6}$	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez

Autor	Ecuación empírica	Descripción o referencia
Raudkivi, 1975	$n=0.013(D_{65})^{1/6}$	Continuación del trabajo de Stickler. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
Bray, 1979	$n=0.0561(D_{65})^{0.179}$	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez

Basados en d75

Autor	Ecuación empírica	Descripción o referencia
Lane y Carlson	$n=0.038(D_{75})^{1/6}$	Obtenida a través de experimentos de campo, en canales empedrados con guijarros.

Basados en d90

Autor	Ecuación empírica	Descripción o referencia
Meyer - Peter y Muller, 1948	$n=0.038(D_{90})^{1/6}$	Mezclas de materiales de fondo con una significativa muestra de materiales granulométricos d90, tiene en cuenta el acorazamiento
Keulegan, 1938 y 1949	$n=0.0249(D_{90})^{1/6}$	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez
Bray, 1979	$n=0.0495(D_{90})^{0.16}$	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez
Yen, 1992	$n=0.0384(D_{90})^{0.16}$	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez

2. Valores de referencia para las rugosidades n de Manning ^[1]

La selección de un valor apropiado de la Rugosidad n de Manning es muy significativo al momento de calcular la elevación de la lámina de agua en un canal. El n de Manning es altamente variable y depende de múltiples factores, tales como:

- Rugosidad de la superficie o lecho
- Vegetación acuática, en los taludes y en llanura
- Irregularidades en el canal
- Tipo de alineamiento (recto, sinuoso, meandriforme, trezado...)
- Arrastre y depositación de sedimentos
- Obstrucciones
- Tamaño y forma geométrica del canal
- Almacenamiento y descarga
- Cambios debidos a los ciclos estacionales
- Temperatura
- Material en suspensión y tipo de lecho.

En general, el coeficiente n de Manning debería ser calibrado a partir de observaciones realizadas respecto a la elevación de la lámina de agua en el canal (estaciones de medición limnimétricas y/o limnigráficas, marcas de agua) cuando estos datos están disponibles. Cuando no existen datos de medición de altura de lámina en el canal, se pueden utilizar valores de n obtenidos de cauces con similares condiciones o a partir de valores obtenidos experimentalmente.

Existen múltiples referencias de valores típicos de rugosidades n de Manning para canales, p. ej. en el libro de *Hidráulica de canales a superficie libre* de Ven Te Chow, 1959 se encuentra una compilación detallada de estos valores para los tipos de canales más usuales. En el [Manual de referencia técnico del Cuerpo de Ingenieros Militares de Estados Unidos de América](#), se encuentra una tabla resumen de los valores típicos presentados por Chow.

Manning's n Values from www.hec.usace.army.mil

Type of Channel and Description	Minimum	Normal	Maximum
A. Natural Streams			
A1. Main Channels			
a. Clean, straight, full, no rifts or deep pools	0.025	0.03	0.033
b. Same as above, but more stones and weeds	0.03	0.035	0.04
c. Clean, winding, some pools and shoals	0.033	0.04	0.045
d. Same as above, but some weeds and stones	0.035	0.045	0.05
e. Same as above, lower stages, more ineffective slopes and sections	0.04	0.048	0.055
f. Same as "d" but more stones	0.045	0.05	0.06

Type of Channel and Description	Minimum	Normal	Maximum
g. Sluggish reaches, weedy. deep pools	0.05	0.07	0.08
h. Very weedy reaches, deep pools, or floodways with heavy stands of timber and brush	0.07	0.1	0.15
A2. Flood Plains			
a. Pasture no brush			
1. Short grass	0.025	0.03	0.035
2. High grass	0.03	0.035	0.05
b. Cultivated areas			
1. No crop	0.02	0.03	0.04
2. Mature row crops	0.025	0.035	0.045
3. Mature field crops	0.03	0.04	0.05
c. Brush			
1. Scattered brush, heavy weeds	0.035	0.05	0.07
2. Light brush and trees, in winter	0.035	0.05	0.06
3. Light brush and trees, in summer	0.04	0.06	0.08
4. Medium to dense brush, in winter	0.045	0.07	0.11
5. Medium to dense brush, in summer	0.07	0.1	0.16
d. Trees			
1. Cleared land with tree stumps, no sprouts	0.03	0.04	0.05
2. Same as above, but heavy sprouts	0.05	0.06	0.08
3. Heavy stand of timber, few down trees, little undergrowth, flow below branches	0.08	0.1	0.12
4. Same as above, but with flow into branches	0.1	0.12	0.16
5. Dense willows, summer, straight**	0.11	0.15	0.2
A3.Mountain Streams, no vegetation in channel, banks usually steep, with trees and brush on banks submerged			
a. Bottom: gravels, cobbles, and few boulders	0.03	0.04	0.05

Type of Channel and Description	Minimum	Normal	Maximum
b. Bottom: cobbles with large boulders	0.04	0.05	0.07
B. Lined or Built-Up Channels			
B1. Concrete			
a. Trowel finish	0.011	0.013	0.015
b. Float Finish	0.013	0.015	0.016
c. Finished, with gravel bottom	0.015	0.017	0.02
d. Unfinished	0.014	0.017	0.02
e. Gunite, good section	0.016	0.019	0.023
f. Gunite, wavy section	0.018	0.022	0.025
g. On good excavated rock	0.017	0.02	
h. On irregular excavated rock	0.022	0.027	
B2. Concrete bottom float finished with sides of:			
a. Dressed stone in mortar	0.015	0.017	0.02
b. Random stone in mortar	0.017	0.02	0.024
c. Cement rubble masonry, plastered	0.016	0.02	0.024
d. Cement rubble masonry	0.02	0.025	0.03
e. Dry rubble on riprap	0.02	0.03	0.035
B3. Gravel bottom with sides of:			
a. Formed concrete	0.017	0.02	0.025
b. Random stone in mortar	0.02	0.023	0.026
c. Dry rubble or riprap	0.023	0.033	0.036
B4. Brick			
a. Glazed	0.011	0.013	0.015
b. In cement mortar	0.012	0.015	0.018
B5. Metal			
a. Smooth steel surfaces	0.011	0.012	0.014

Type of Channel and Description	Minimum	Normal	Maximum
b. Corrugated metal	0.021	0.025	0.03
B6. Asphalt			
a. Smooth	0.013	0.013	
b. Rough	0.016	0.016	
7.Vegetal lining	0.03		0.5
C. Excavated or Dredged Channels			
C1. Earth, straight and uniform			
a. Clean, recently completed	0.016	0.018	0.02
b. Clean, after weathering	0.018	0.022	0.025
c. Gravel, uniform section, clean	0.022	0.025	0.03
d. With short grass, few weeds	0.022	0.027	0.033
C2. Earth, winding and sluggish			
a. No vegetation	0.023	0.025	0.03
b. Grass, some weeds	0.025	0.03	0.033
c. Dense weeds or aquatic plants in deep channels	0.03	0.035	0.04
d. Earth bottom and rubble side	0.028	0.03	0.035
e. Stony bottom and weedy banks	0.025	0.035	0.04
f. Cobble bottom and clean sides	0.03	0.04	0.05
C3.Dragline-excavated or dredged			
a. No vegetation**	0.025	0.028	0.033
b. Light brush on banks	0.035	0.05	0.06
C4. Rock cuts			
a. Smooth and uniform	0.025	0.035	0.04
b. Jagged and irregular	0.035	0.04	0.05
C5. Channels not maintained, weeds and brush			
a. Clean bottom, brush on sides	0.04	0.05	0.08

Type of Channel and Description	Minimum	Normal	Maximum
b. Same as above, highest stage of flow	0.045	0.07	0.11
c. Dense weeds, high as flow depth	0.05	0.08	0.12
d. Dense brush, high stage	0.08	0.1	0.14

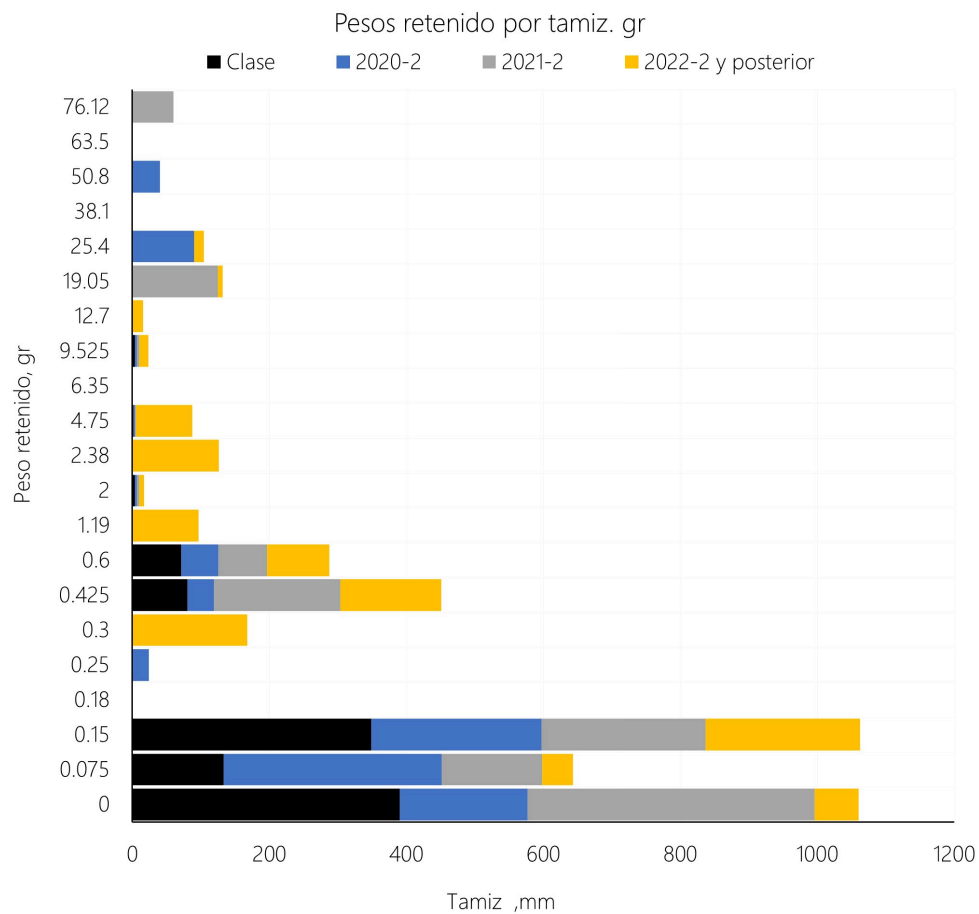
1. Curva granulométrica y tamaño característico del material (% pasa)

1. En el libro de análisis [R.HydroTools.GradacionRugosidad.xlsx](#), identifique los valores de la tabla de gradación del caso de estudio y proyecto.

Tamaño de partículas para el diseño hidráulico de la sección del proyecto o caso de estudio.

Tamiz	Tamiz, mm	Clase	Peso retenido, gr		
			2020-2	2021-2	2022-2 y posterior
3	76.12	0.00	0.00	60.00	0.00
2-1/2"	63.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2"	50.8	0.00	40.00	0.00	0.00
1-1/2"	38.1	0.00	0.00	0.00	0.00
1"	25.4	0.00	90.00	0.00	14.44
3/4"	19.05	0.00	0.00	125.00	6.72
1/2"	12.7	0.00	0.00	0.00	15.82
3/8"	9.525	3.30	3.30	3.30	13.12
1/4"	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
No.4	4.75	1.65	1.65	1.65	82.70
No.8	2.38	0.00	0.00	0.00	126.08
No.10	2	3.35	3.35	3.35	6.68
No.16	1.19	0.00	0.00	0.00	96.30
No.30	0.6	71.20	54.00	71.20	90.89
No.40	0.425	80.20	39.00	184.30	147.50
No.50	0.3	0.00	0.00	0.00	168.14
No.60	0.25	0.00	24.00	0.00	0.00
No.80	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
No.100	0.15	349.10	248.60	239.40	225.43
No.200	0.075	133.12	318.40	147.00	44.47
P_200. Fondo	0	390.60	186.50	419.40	63.66
Total		1032.52	1008.8	1254.6	1101.948069
Peso sucio y seco, gr		1032.52	1064.9	1280.6	1149.8
Observaciones		Granulometría corte corredor realineamiento futuro	Granulometría corte corredor realineamiento futuro	Granulometría corte corredor realineamiento futuro	Granulometría acorazamiento lecho cauce actual

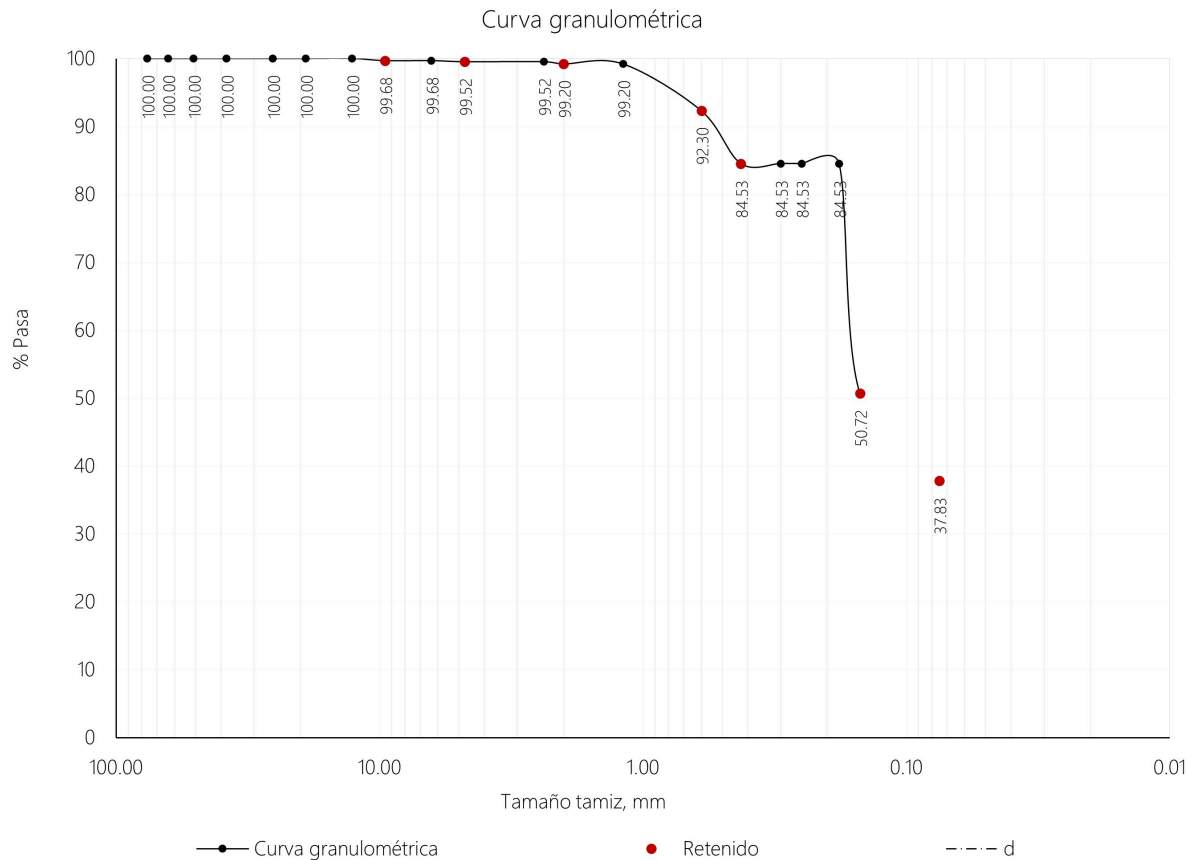
En la parte inferior de la tabla podrá observar el peso total de la muestra y el peso sucio y seco requerido para realizar la corrección de la curva granulométrica.



2. En la hoja *Gradación*, registre los valores de peso retenido y peso sucio y seco. Automáticamente serán calculados los porcentajes acumulados y los porcentajes que pasan y se generará la gráfica de la curva granulométrica.

Fecha 2015.08.15	Descripción	Análisis de la muestra. Ingrese el % que pasa (ej. Shields: d_50, Lane: d_75)
Muestra 1	Arcilla Arenosa. Arena fina húmeda fina mezclada con material cohesivo	
Peso sucio y seco, gr 1032.52		
Peso retenido seco, gr 1032.52		
Pasa _200: 0.00	Ángulo reposo materiales gruesos, ° 35	
		% pasa d90
		Tamaño, mm 0.548

Curva granulométrica						Localización de intervalo y graficación				
Tamiz	Peso retenido, gr	% Retenido	% Retenido corregido	% Acumulado	% Pasa	Tamiz, mm	Loc. Intervalo	Tamaño, mm	% Pasa	Tamiz, mm
3"	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00	76.120			0.00	0.000
2-1/2"	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00	63.500			0.00	0.000
2"	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00	50.800			0.00	0.000
1-1/2"	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00	38.100			0.00	0.000
1"	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00	25.400			0.00	0.000
3/4"	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00	19.050			0.00	0.000
1/2"	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00	12.700			0.00	0.000
3/8"	3.3	0.32%	0.32%	0.32%	99.68	9.525			99.68	9.525
1/4"	0	0.00%	0.00%	0.32%	99.68	6.350			0.00	0.000
No.4	1.65	0.16%	0.16%	0.48%	99.52	4.750			99.52	4.750
No.8	0	0.00%	0.00%	0.48%	99.52	2.380			0.00	0.000
No.10	3.35	0.32%	0.32%	0.80%	99.20	2.000			99.20	2.000
No.16	0	0.00%	0.00%	0.80%	99.20	1.190			0.00	0.000
No.30	71.2	6.90%	6.90%	7.70%	92.30	0.600	1	0.5480	92.30	0.600
No.40	80.2	7.77%	7.77%	15.47%	84.53	0.425			84.53	0.425
No.50	0	0.00%	0.00%	15.47%	84.53	0.300			0.00	0.000
No.60	0	0.00%	0.00%	15.47%	84.53	0.250			0.00	0.000
No.80	0	0.00%	0.00%	15.47%	84.53	0.180			0.00	0.000
No.100	349.1	33.81%	33.81%	49.28%	50.72	0.150			50.72	0.150
No.200	133.12	12.89%	12.89%	62.17%	37.83	0.075			37.83	0.075
P_200. Fondo	390.6	37.83%	37.83%	100.00%	0.00	0.000			0.00	0.000
Total	1032.52	100.00%								



3. Para la determinación del tamaño característico de los materiales y dependiendo de la metodología de diseño de la sección hidráulica del canal, utilizaremos como referencia los

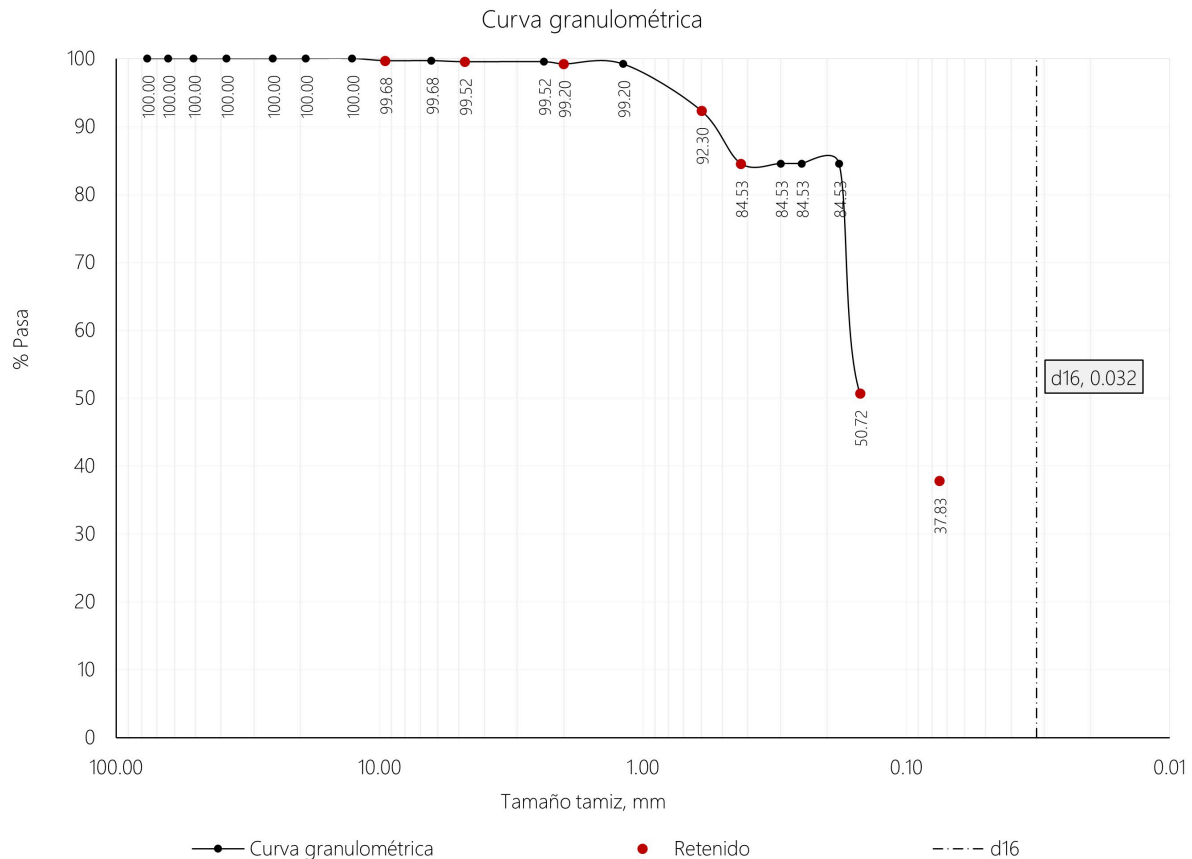
siguientes porcentajes: d16, d50, d65, d75, d84 y d90.

En la hoja de análisis, ingrese el primer valor de análisis correspondiente a d16 y verifique la posición en la curva granulométrica.

d16

Tamaño de partículas para el diseño hidráulico de la sección

Fecha 2015.08.15	Descripción	Análisis de la muestra.
Muestra 1	Arcilla Arenosa. Arena fina húmeda fina mezclada con material cohesivo	Ingrese el % que pasa (ej. Shields: d_50, Lane: d_75)
Peso sucio y seco, gr 1032.52		% pasa d16
Peso retenido seco, gr 1032.52		Tamaño, mm 0.032
Pasa _200: 0.00	Ángulo reposo materiales gruesos, ° 35	

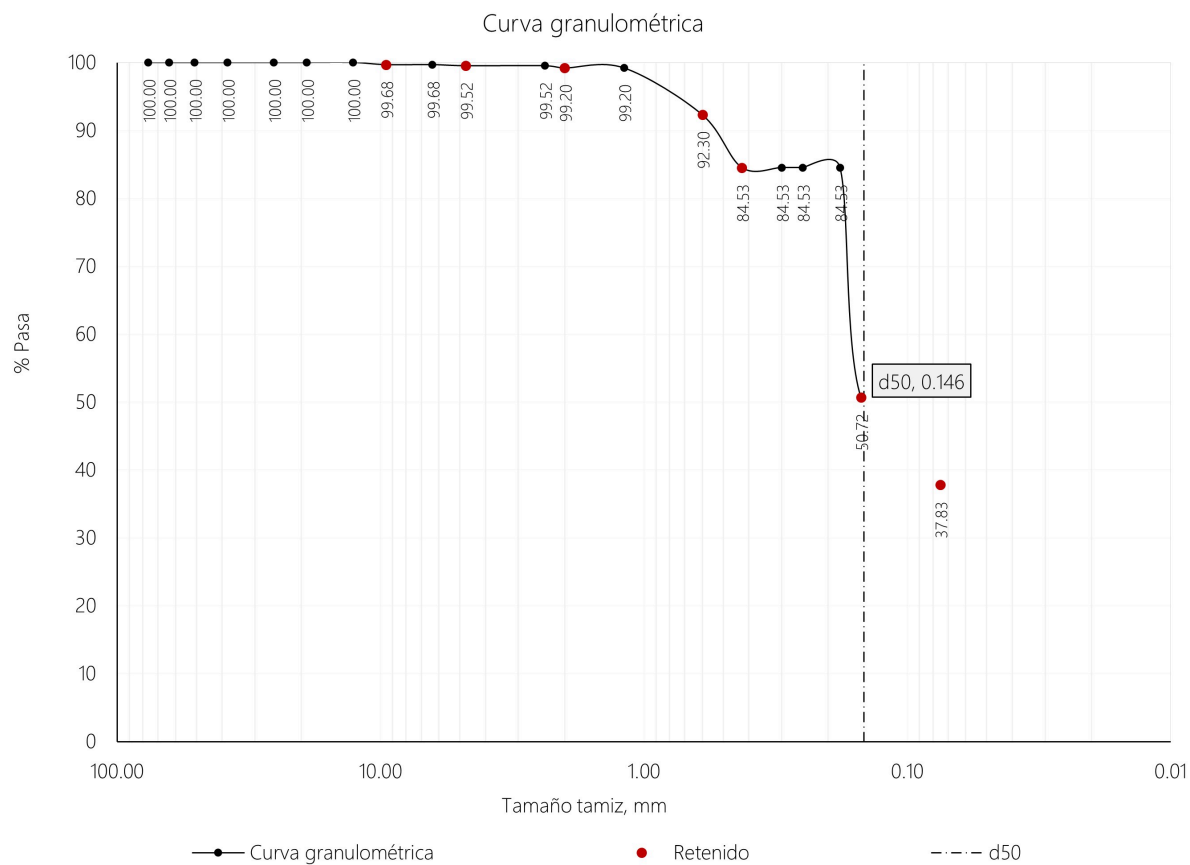


Realice en análisis para los demás valores.

d50

Tamaño de partículas para el diseño hidráulico de la sección

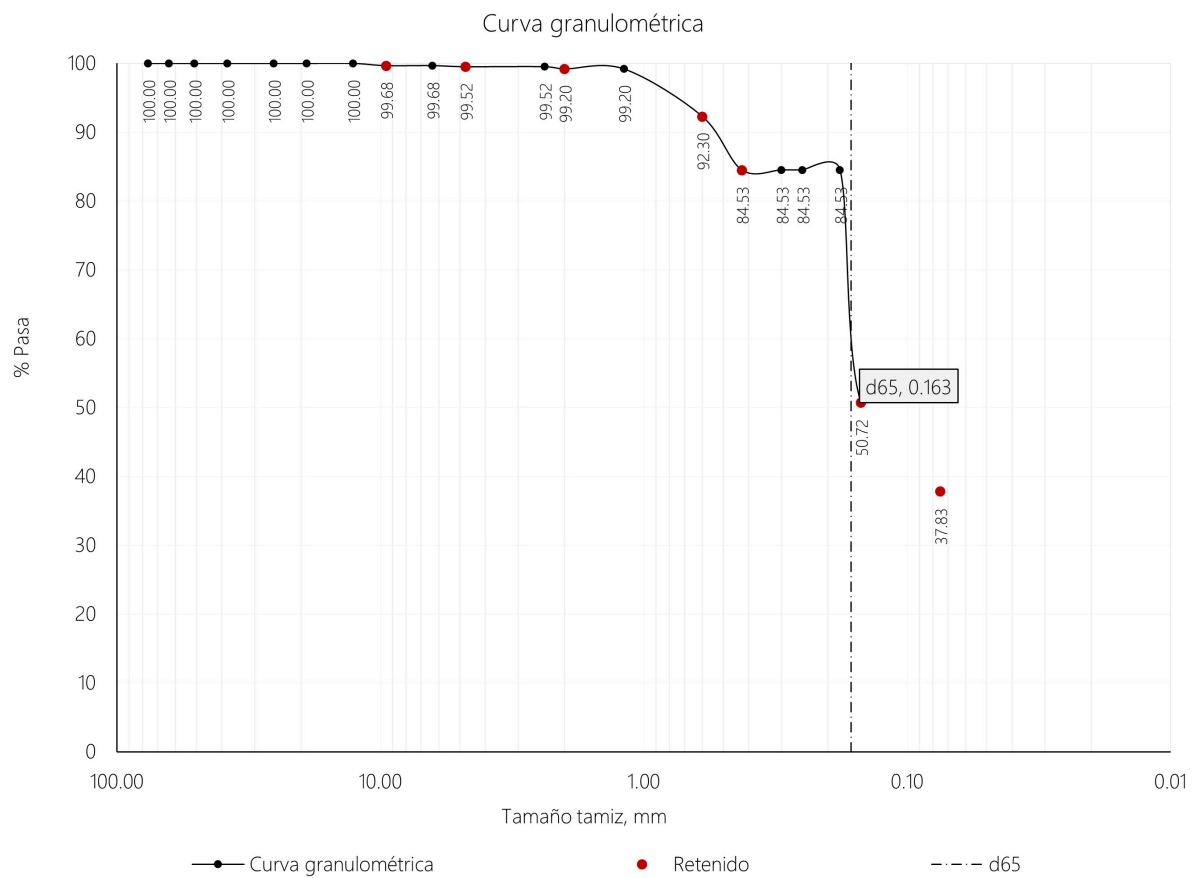
Fecha 2015.08.15	Descripción	Análisis de la muestra.
Muestra 1	Arcilla Arenosa. Arena fina húmeda fina mezclada con material cohesivo	Ingrese el % que pasa (ej. Shields: d_50, Lane: d_75)
Peso sucio y seco, gr 1032.52		% pasa d50
Peso retenido seco, gr 1032.52		Tamaño, mm 0.146
Pasa _200: 0.00	Ángulo reposo materiales gruesos, ° 35	



d65

Tamaño de partículas para el diseño hidráulico de la sección

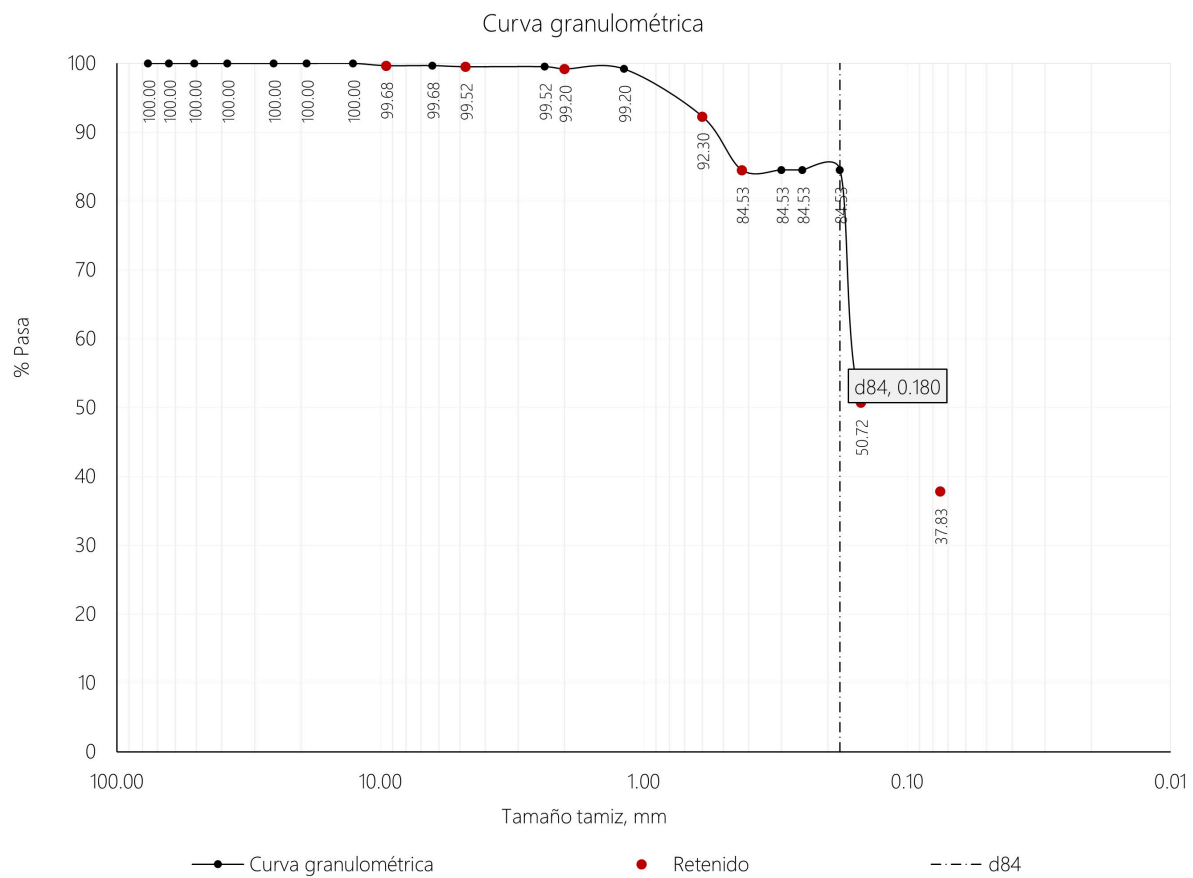
Fecha	2015.08.15	Descripción	Análisis de la muestra. Ingrese el % que pasa (ej. Shields: d_50, Lane: d_75)		
Muestra	1				
Peso sucio y seco, gr	1032.52				
Peso retenido seco, gr	1032.52				
Pasa _200:	0.00				
Ángulo reposo materiales gruesos, °		35	% pasa		d65
			Tamaño, mm		0.163



d75

Tamaño de partículas para el diseño hidráulico de la sección

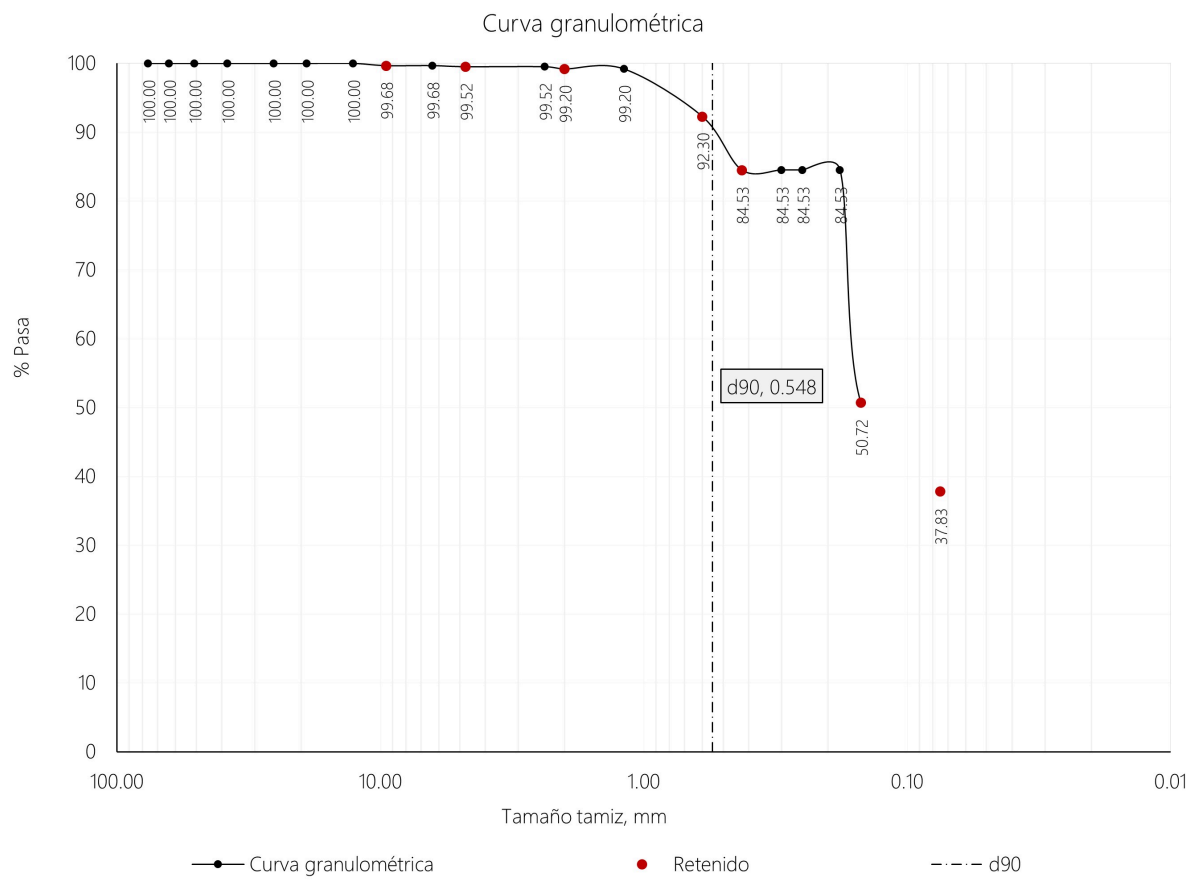
Fecha 2015.08.15	Descripción	Análisis de la muestra. Ingrese el % que pasa (ej. Shields: d_50, Lane: d_75)
Muestra 1	Arcilla Arenosa. Arena fina húmeda fina mezclada con material cohesivo	
Peso sucio y seco, gr 1032.52		
Peso retenido seco, gr 1032.52		
Pasa _200: 0.00	Ángulo reposo materiales gruesos, ° 35	% pasa d75 Tamaño, mm 0.172



d90

Tamaño de partículas para el diseño hidráulico de la sección

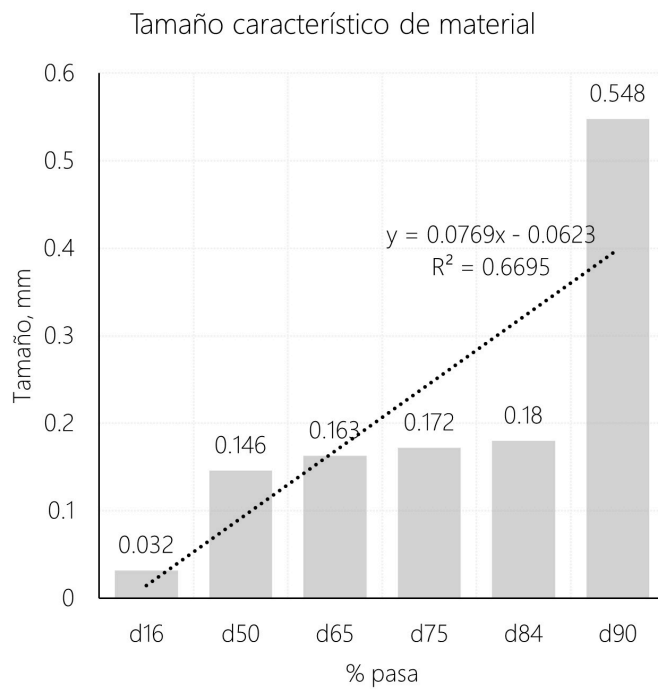
Fecha 2015.08.15	Descripción	Análisis de la muestra. Ingrese el % que pasa (ej. Shields: d_50, Lane: d_75)
Muestra 1	Arcilla Arenosa. Arena fina húmeda fina mezclada con material cohesivo	
Peso sucio y seco, gr 1032.52		
Peso retenido seco, gr 1032.52		
Pasa _200: 0.00	Ángulo reposo materiales gruesos, ° 35	% pasa d90 Tamaño, mm 0.548



Resumen de tamaños característicos obtenidos

Tamaño característico de material

% pasa	Tamaño, mm
d16	0.032
d50	0.146
d65	0.163
d75	0.172
d84	0.18
d90	0.548



2. Rugosidades de diseño - Método 1: en función del material característico del lecho

1. En la hoja de análisis de rugosidad, automáticamente se han calculado los valores de rugosidad en función de diferentes ecuaciones empíricas y tamaños de material.

💡 Los valores promedio presentados únicamente deben ser utilizados como referencia general de diseño. Para la elección de la rugosidad de diseño, se deben considerar aquellas ecuaciones que sean aplicables a lechos con características similares a los del corredor de diseño.

Para ecuaciones basadas en d50, hemos obtenido las siguientes rugosidades:

Basados en d50

Autor	Descripción	Ecuación empírica	n, rugosidad
Strikler, 1923	Ríos con lecho de grava en Suiza	$n = 0.0152(D_{50})^{1/6}$	0.01103
Posada, 1998	Ríos de montaña con lecho de grava, Antioquia y Risaralda. Estudio en canales naturales	$n = 0.0487(D_{50})^{1/6}$	0.01118
Keulegan, 1938 y 1949	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez	$n = 0.0260(D_{50})^{1/6}$	0.01887
Administración de carreteras federales de Estados Unidos de América, 1975	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez	$n = 0.0395(D_{50})^{1/6}$	0.02866
Simons y Senturk, 1976	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez	$n = 0.0389(D_{50})^{1/6}$	0.02823
Garde y Raju, 1978	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez. Granulometría gruesa y libre de ondulaciones. 50% del material por peso tiene un diámetro menor.	$n = 0.039(D_{50})^{1/6}$	0.02830
Bray, 1979	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez	$n = 0.0593(D_{50})^{0.179}$	0.04202
Subramanya, 1982	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez	$n = 0.047(D_{50})^{1/6}$	0.03411
Promedio			0.02530

Para ecuaciones basadas en d65, hemos obtenido las siguientes rugosidades:

Basados en d65

Autor	Descripción	Ecuación empírica	n, rugosidad
Keulegan, 1938 y 1949	Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez	$n = 0.0416(D_{65})^{1/6}$	0.03075
Chow, 1959	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín	$n = 0.0417(D_{65})^{1/6}$	0.03082
Raudkivi, 1975	Continuación del trabajo de Strickler. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín	$n = 0.013(D_{65})^{1/6}$	0.00961
Bray, 1979	Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez.	$n = 0.0561(D_{65})^{0.179}$	0.04055
Promedio			0.02793

Para la ecuación basada en d75, hemos obtenido la siguiente rugosidad:

Basados en d75

Autor	Descripción	Ecuación empírica	n, rugosidad
Lane y Carlson	Obtenida a través de experimentos de campo, en canales empedrados con guijarros.	$n = 0.038(D_{75})^{1/6}$	0.02834
Promedio			0.02834

Para ecuaciones basadas en d90, hemos obtenido las siguientes rugosidades:

Basados en d90

Autor	Descripción	Ecuación empírica	n, rugosidad
Meyer - Peter y Muller, 1948	Mezclas de materiales de fondo con una significativa muestra de materiales granulométricos d90, tiene en cuenta el acorazamiento	$n = 0.038(D_{90})^{1/6}$	0.03438
Keulegan, 1938 y 1949	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez	$n = 0.0249(D_{90})^{1/6}$	0.02252
Bray, 1979	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez	$n = 0.0495(D_{90})^{0.16}$	0.04496
Yen, 1992	Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez	$n = 0.0384(D_{90})^{0.16}$	0.03474
Promedio			0.03415

En resumen, los valores promedio de referencia son:

Tamaños característicos para el caso de estudio

% pasa	Tamaño, mm	n, rugosidad empírica
d50	0.146	0.02530
d65	0.163	0.02793
d75	0.172	0.02834
d90	0.548	0.03415

3. Rugosidades de diseño - Método 2: Rugosidad de Manning en sección dominante y llanura usando valores de referencia

Utilizando como referencia las tablas de referencia del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos de América y debido a que el canal será construido artificialmente y teniendo en cuenta que el valle será revegetalizado, se adoptan los valores indicados.

Para el fondo del canal dominante se recomienda tamizar los materiales de corte y utilizar los gruesos como protección de fondo.

Parámetros de diseño				
Rugosidad de Manning para el diseño canal dominante	0.018	adim.	n	Roughness
Rugosidad de Manning para el diseño canal de creciente	0.035	adim.	n	Roughness

Actividades de proyecto

Utilizando la [plantilla suministrada](#), cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con los análisis y recomendaciones realizadas, convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta */report* del repositorio de datos del proyecto; nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A12_20250531.pdf).

Libro de revisión y calificación: [M01A12_GradacionRugosidad.xlsx](#)

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada estudiante o grupo de proyecto.

Actividad	Alcance
M01A12	A partir de la curva granulométrica suministrada para el proyecto, determinar los valores d ₁₆ , d ₅₀ , d ₆₅ , d ₇₅ , d ₈₄ y d ₉₀ .
M01A12	A partir de los valores d(n), estimar el coeficiente de rugosidad de Manning.
M01A12	Definir los valores del coeficiente de rugosidad de Manning a utilizar en el diseño de la sección dominante y valle, soportar y explicar técnicamente los valores definidos.
M01A12	Registrar los valores obtenidos en el libro de parámetros generales requeridos para el diseño y la modelación. Guardar en la carpeta <i>/file/table</i> .
M01A12	Opcional: verificar la formulación correcta de los libros de cálculo suministrados. En las notas de la ficha de control documental indicar el método de verificación y si se requieren o no ajustes.
M01A12	En una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: Nombre del integrante , Actividades realizadas , Tiempo dedicado en horas (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizo la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Referencias

- http://artemisa.unicauca.edu.co/~hdulica/T_TRANSPORTE_SEDIMENTOS.pdf
- <http://www.camnl.wr.usgs.gov/sws/fieldmethods/Indirects/nvalues/index.htm>
- US Army Corps of Engineers. HEC-RAS River Analysis System, Hydraulic Reference Manual, Versión 5.0. CPD-69. 2016.2

- Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Ramiro Marbello Pérez
- Open Channel Hydraulics, 1985. French, R.
- Open Channel Hydraulics, 1959. Chow, Ven Te.
- <http://bdigital.unal.edu.co/12697/60/3353962.2005.Parte%2011.pdf>
- <https://pubs.usgs.gov/wsp/2339/report.pdf>
- https://www.fsl.orst.edu/geowater/FX3/help/8_Hydraulic_Reference/Mannings_n_Tables.htm

Control de versiones

Versión	Descripción	Autor	Horas
2025.06.07	Migración a GitHub	rcfdtools	3

R.HCMC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

 Anterior	 Inicio	 Ayuda / Colabora	Siguiente 
--	--	--	---

1. <https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/ras1dtechref/latest/basic-data-requirements/geometric-data/energy-loss-coefficients> 